

درس
۵



گرما و ماده





سارا پیش مادرش رفت و گفت: «خیلی گرم شده است». مادر دستش را روی پیشانی سارا گذاشت و گفت: «چقدر گرمی! به نظرم تب داری!» در همین موقع، مادر بزرگ سارا دستش را روی پیشانی سارا گذاشت و گفت: «سارا تب ندارد!»

به نظر شما آیا سارا واقعاً تب داشت؟

چگونه با اطمینان می‌توان گفت که سارا تب دارد یا ندارد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، فعالیت زیر را انجام دهید.

فعالیت

وسایل و مواد لازم:



لیوان



ماژیک



آب گرم آب نیم گرم



آب سرد

۱ سه لیوان بردارید و آنها را شماره گذاری کنید.



۲ درون لیوان‌ها به ترتیب شماره ۱ تا نیمه آب سرد، آب نیم گرم و آب گرم بریزید.

۳ دو انگشت دست



راست خود را درون لیوان آب گرم و دو انگشت دست چپتان را درون لیوان آب سرد قرار دهید و تا بیست بشمارید؛ چه

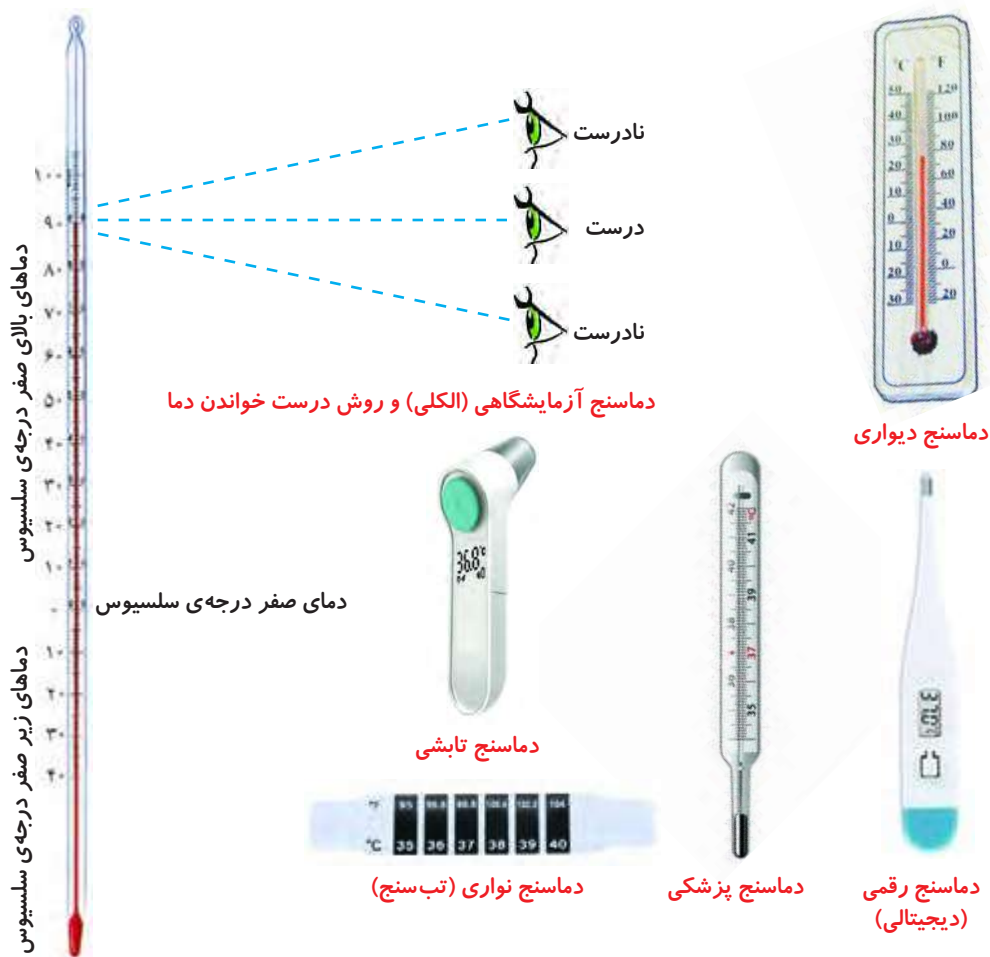
احساسی دارید؟

۴ همان انگشت‌ها را



درون لیوان آب نیم گرم (لیوان شماره ۲) قرار دهید؛ چه احساسی دارید؟ یادداشت کنید.

با استفاده از حس لامسه نمی‌توان با دقت مشخص کرد که یک جسم نسبت به دیگری سردتر است یا گرم‌تر. برای این کار از وسیله‌ای به نام دماسنج استفاده می‌کنیم. با استفاده از دماسنج می‌توان با اطمینان گفت که دمای آب هر لیوان چند درجه است. در تصویرهای زیر دماسنج‌های گوناگون را مشاهده می‌کنید.



با استفاده از دماسنج، با اطمینان می‌توان گفت که سارا تب دارد یا نه! اگر دماسنج، دمای بدن سارا را ۳۷ درجه‌ی سلسیوس نشان دهد، سارا تب ندارد و مثلاً اگر ۳۸ یا ۳۹ درجه‌ی سلسیوس نشان دهد، سارا تب دارد.

گرما می تواند موجب افزایش دما شود

برای درست کردن چای، باید ابتدا کتری آب را روی اجاق بگذاریم و به آن گرما بدهیم. پیش‌بینی کنید با این کار دمای آب درون کتری چه تغییری می‌کند؟ برای بررسی درستی پیش‌بینی خود، فعالیت زیر را انجام دهید.

فعالیت



۱ درون یک لیوان فلزی تا نیمه آب سرد بریزید.

۲ با استفاده از یک دماسنج الکلی، دمای آب را اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید.

زمان (دقیقه)	بار اول	بعد از ۵ دقیقه	بعد از ۱۰ دقیقه	بعد از ۱۵ دقیقه	بعد از ۲۰ دقیقه
دمای آب (درجه‌ی سلسیوس)					

۳ لیوان را روی بخاری قرار دهید.

۴ هر ۵ دقیقه یک بار دمای آب را اندازه بگیرید و جدول را کامل کنید.

- آب درون لیوان گرم‌تر شده است یا سردتر؟
- انرژی لازم برای گرم شدن آب از کجا تأمین شده است؟

گرما می تواند منتقل شود

امین یک لیوان شیر داغ و ملیکا یک لیوان شیر سرد دارد. اگر ملیکا و امین لیوان‌هایشان را برای مدتی کنار هم قرار دهند، چه اتفاقی می‌افتد؟



وسایل و مواد لازم:



دماسنج



لیوان فلزی



کاسه‌ی بزرگ



زمان سنج



۱ در یک لیوان فلزی

مقدار کمی آب ویخ بریزید.

۲ در ظرفی شیشه‌ای تا

نیمه آب داغ بریزید.

۳ دمای آب درون

لیوان را اندازه بگیرید و

یادداشت کنید.

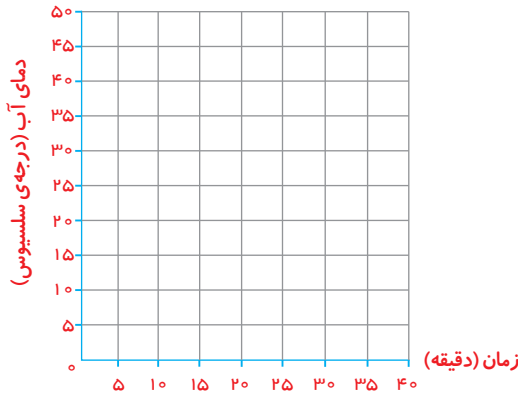
۴ لیوان را درون آب داغ قرار دهید و هر ۵ دقیقه،

دمای آب درون آن را اندازه بگیرید و جدول زیر را

کامل کنید.

زمان (دقیقه)	۰ (شروع)	۵	۱۰	۱۵
دمای آب لیوان (درجه‌ی سلسیوس)				

۵ دمای آب لیوان را روی نمودار زیر رسم کنید.



● دمای آب درون لیوان فلزی با گذشت زمان چه تغییری کرده است؟

● با رسم یک پیکان روی شکل زیر مسیر انتقال گرما بین آب سرد و داغ را نشان

دهید.

آب داغ

آب سرد



در تصویر روبه‌رو،

- چه چیزهایی گرم‌تر هستند؟
- گرما از کدام جسم به جسم دیگر منتقل می‌شود؟
- در این باره گفت‌وگو کنید.

همه‌ی مواد گرما را به خوبی انتقال نمی‌دهند

مریم در آشپزخانه به مادرش کمک می‌کرد. او مشاهده کرد که مادر برای هم‌زدن آش از قاشق چوبی استفاده می‌کند. مریم با خود فکر کرد: «چرا مادرم برای هم‌زدن آش از قاشق چوبی استفاده می‌کند؟» برای پاسخ دادن به این پرسش، فعالیت زیر را انجام دهید.

فعالیت



وسایل و مواد لازم:



آب داغ



شکلات



خط کش فلزی



پاکت شیر

- ۱ به کمک آموزگار، درون یک پاکت خالی شیر تا نیمه آب داغ بریزید و در آن را محکم ببندید.
- ۲ آن را به پهلوی میز قرار دهید.
- ۳ سه شکاف روی بدنه‌ی پاکت ایجاد کنید. اندازه‌ی هریک برابر با عرض خط کش باشد.
- ۴ روی خط کش‌های چوبی، فلزی و پلاستیکی تکه‌های مساوی شکلات را در ارتفاع یکسان بچسبانید.
- ۵ سر دیگر خط کش‌ها را هم‌زمان در شکاف‌های قوطی و درون آب داغ قرار دهید.



- ۶ پیش‌بینی کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ مشاهدات خود را بنویسید.

- شکلات روی کدام خط کش زودتر می‌افتد؟ توضیح دهید.



هنگام بریدن پاکت و استفاده از آب داغ از بزرگ ترها کمک بگیرید.

گرمای آب از خط کش فلزی به شکلات انتقال می یابد، اما از خط کش چوبی و پلاستیکی به خوبی عبور نمی کند. معمولاً برای پختن غذا از ظرف های فلزی مانند قابلمه های مسی و چدنی استفاده می شود؛ زیرا فلزها گرما را بهتر و سریع تر از خود عبور می دهند.



مردم کشور ما از گذشته های دور از ظرف های سفالی، سنگی و فلزی برای پخت و پز استفاده می کردند.

به موادی مانند فلزها که گرما را سریع انتقال می دهند، رسانای گرما می گویند. به موادی مانند چوب و پلاستیک که گرما را به کندی منتقل می کنند، نارسانای گرما یا عایق گرمایی می گویند.





- ۱ به نظر شما کدام ماده برای دسته‌ی قابل‌بهتر است؟ چوب، فلز یا پلاستیک؟
به چه دلیل؟
- ۲ اگر در چهار لیوان کاغذی، شیشه‌ای، پلاستیکی و فلزی تا نیمه آب داغ بریزیم، پس از چند دقیقه (مثلاً ۸ دقیقه) در کدام لیوان، آب سردتر شده است؟

چگونه می‌توانیم دمای آب را برای مدتی ثابت نگه داریم؟



وسایل و مواد لازم:



سه بطری کوچک و سه
بطری بزرگ پلاستیکی



تکه‌های پارچه



دماسنج تکه‌های روزنامه

- ۱ درون سه بطری کوچک به مقدار مساوی آب یخ بریزید.
- ۲ با استفاده از دماسنج دمای آب یخ را اندازه‌گیری و یادداشت کنید.
- ۳ در بطری‌های کوچک را ببندید، دور یکی از آنها چند لایه پارچه و دور دیگری چند لایه کاغذ بیچید (دقت کنید ضخامت لایه‌های کاغذ و پارچه تقریباً برابر باشد).
- ۴ قسمت بالای سه بطری بزرگ را مانند شکل ببرید و بطری‌های کوچک را درون آنها قرار دهید.





قیچی



چسب نواری



مخلوط آب و یخ

۵ قسمت بریده شده ی بطری های بزرگ را به حالت

اول برگردانید و با چسب بچسبانید. سپس بطری ها را درون اتاق یا کلاس و در یک مکان بگذارید.

۶ پس از یک ساعت، دمای آب آنها را اندازه گیری و در جدول زیر یادداشت کنید.

توضیح آزمایش	دمای اولیه ی آب (درجه ی سلسیوس)	دمای آب پس از یک ساعت (درجه ی سلسیوس)
بطری پوشیده شده با روزنامه		
بطری پوشیده شده با پارچه		
بطری بدون پوشش		

آب در کدام ظرف سردتر مانده است؟

هشدار



برای بریدن بطری ها از آموزگار خود کمک بگیرید.

فکر کنید



اگر در آزمایش صفحه ی قبل، به جای آب سرد از آب گرم استفاده کنید، چه اتفاقی می افتد؟



وسیله‌ای که ساخته‌اید مانند فلاسک عمل می‌کند. فلاسک ظرفی است که مایع‌ها را برای مدّت طولانی‌تری گرم یا سرد نگه می‌دارد. اگر در فلاسک، آب یا چای داغ بریزید، پس از گذشت چند ساعت، آب یا چای داغ می‌ماند.

جمع‌آوری اطلاعات



به اطراف خود توجّه کنید؛ چه وسایلی را می‌بینید که در تابستان از ورود گرما به خانه‌ی شما و در زمستان از خروج گرما از خانه‌ی شما جلوگیری می‌کنند؟ گزارش خود را در کلاس بخوانید.

سه‌م شما در حفاظت از انرژی گرمایی چیست؟

در زمستان‌ها با روش‌های گوناگون، گرمای لازم برای خانه‌های خود را تأمین می‌کنیم. مصالح و موادّی که در ساختن خانه‌ها به کار رفته‌اند، در میزان مصرف انرژی تأثیر دارند. گرما می‌تواند از درز درها و پنجره‌ها بیرون برود. با استفاده از موادّ نارسانا می‌توانیم از هدر رفتن گرما در زمستان و از ورود گرما به خانه در تابستان جلوگیری کنیم.



با این کار ما هم در ذخیره کردن انرژی سه‌م می‌شویم.

برای جلوگیری از هدر رفتن گرما:

- من در روزهای خیلی سرد که بخاری، شوفاژ و... روشن است، پنجره‌ها را باز نمی‌گذارم.
- من و خانواده‌ام از درزگیر برای پوشاندن درز درها و پنجره‌ها استفاده می‌کنیم.
- در روزهای سرد از پرده‌های ضخیم برای پوشاندن پنجره‌ها استفاده می‌کنیم.

شما برای حفاظت از انرژی چه کارهای دیگری می‌توانید انجام دهید؟